Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
Национальный исследовательский университет ИТМО

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Лабораторная работа №2

Вариант 23231312
по дисциплине

«Тестирование программного обеспечения»:

Выполнили:
Ястребов-Амирханов Алекси
Карандашева Анастасия Денисовна
Группа: P3332
Преподаватель: Чупанов Аликылыч Алибекович

Санкт-Петербург,

2026

Оглавление

Описание задания 2

UML 4

Описание тестового покрытия с обоснованием его выбора 5

Sin (Синус) 5

Cos (Косинус) 5

Tan (Тангенс) 5

Cot (Котангенс) 6

Sec (Секанс) 6

Csc (Косеканс) 6

Ln (Натуральный логарифм) 7

LogNBase (Логарифм по произвольному основанию) 7

EquationSystem (Система уравнений) 8

Описание интеграционного тестирования: 8

Выбор точек для тестирования: 8

Тестовое покрытие 9

Графики 11

Выводы 14

Описание задания

Введите вариант: 23231312

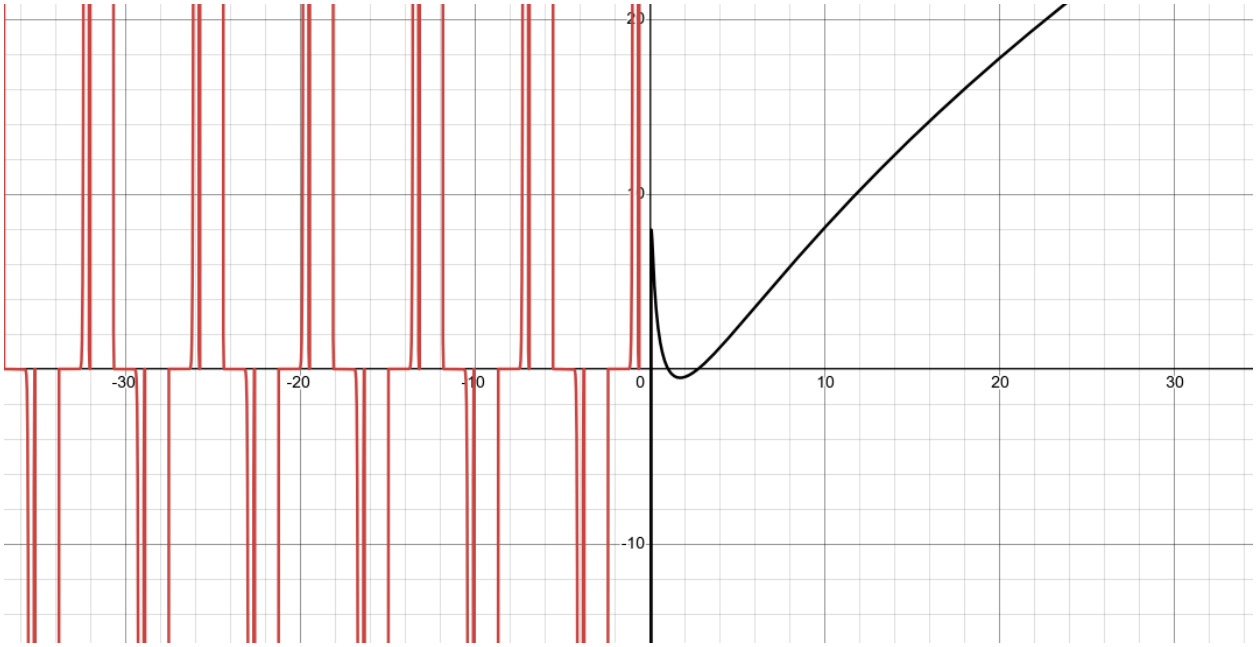
$$\begin{cases} \left(\left(\left(\left(\left(\left(\left(\left(\left(\frac{\csc(x)}{\tan(x)}\right) - \cos(x)\right)^3\right) - (\sec(x) - \sin(x))\right)^2\right) \cdot \left(\cot(x)^3\right)\right) \cdot \sin(x)\right)^3\right)^3\right) & \text{if} \quad x \leq 0 \\ \left(\left(\left(((\log_5(x) \cdot \log_5(x)) + \log_3(x)) \cdot \left(\frac{\log_3(x)}{\log_3(x)}\right)\right) + \log_3(x)\right) \cdot \left(\ln(x) - \left(\frac{\log_5(x)}{\log_5(x)}\right)\right)\right) & \text{if} \quad x > 0 \end{cases}$$

x <= 0 : (((((((((csc(x) / tan(x)) - cos(x)) ^ 3) - (sec(x) - sin(x))) ^ 2) * (cot(x) ^ 3)) * sin(x)) ^ 3) ^ 3)

x > 0 : (((((log_5(x) * log_5(x)) + log_3(x)) * (log_3(x) / log_3(x))) + log_3(x)) * (ln(x) - (log_5(x) / log_5(x))))

x <= 0 : (((((((((csc(x) / tan(x)) - cos(x)) ^ 3) - (sec(x) - sin(x))) ^ 2) * (cot(x) ^ 3)) * sin(x)) ^ 3) ^ 3)

x > 0 : (((((log_5(x) * log_5(x)) + log_3(x)) * (log_3(x) / log_3(x))) + log_3(x)) * (ln(x) - (log_5(x) / log_5(x))))

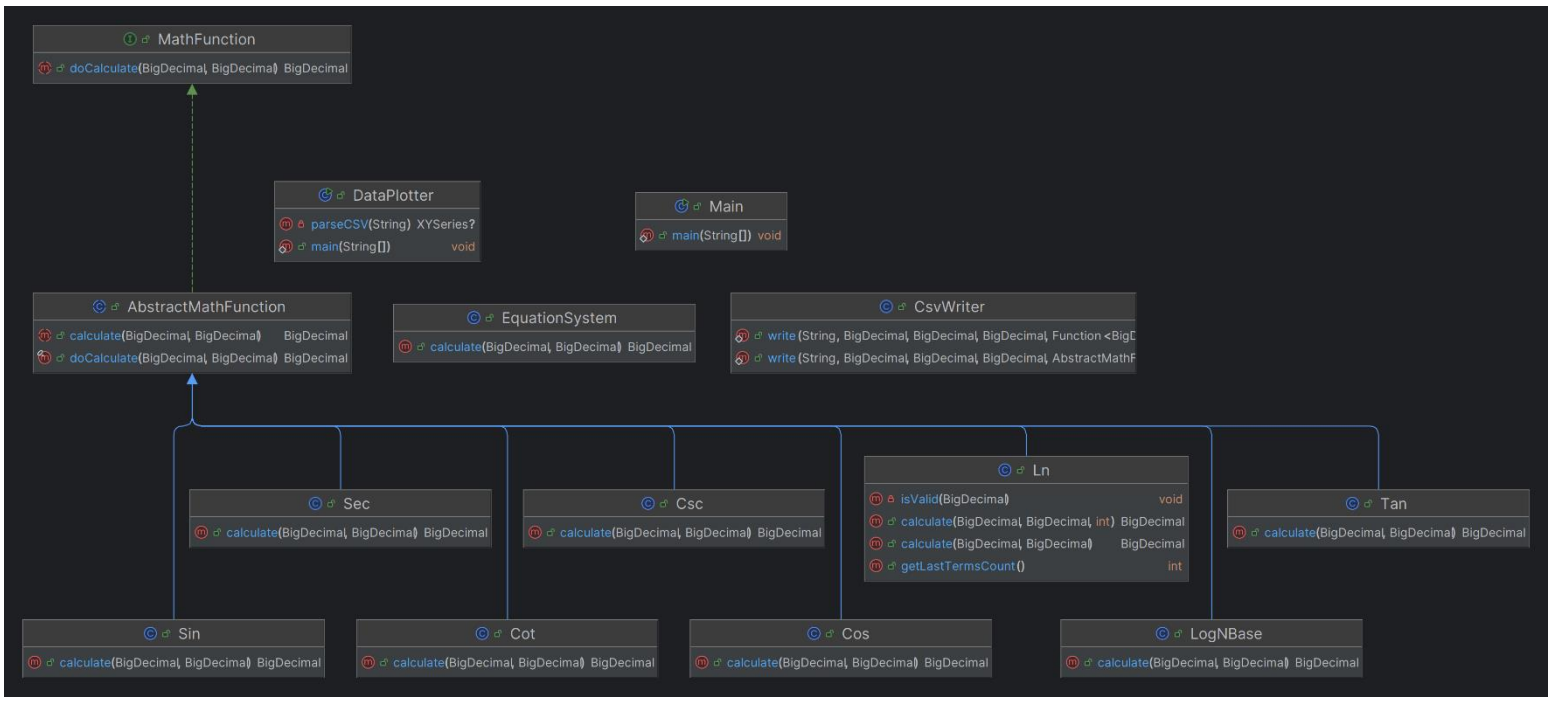


Выполнение

Исходный код

https://github.com/AlexandroLe/ITMO/tree/master/ТПО/Лаб2/code

UML


MathFunction
doCalculate(BigDecimal, BigDecimal) BigDecimal
DataPlotter
parseCSV(String) XYSeries?
main(String[]) void
Main
main(String[]) void
AbstractMathFunction
calculate(BigDecimal, BigDecimal) BigDecimal
doCalculate(BigDecimal, BigDecimal) BigDecimal
EquationSystem
calculate(BigDecimal, BigDecimal) BigDecimal
CsvWriter
write(String, BigDecimal, BigDecimal, BigDecimal, Function <BigD
write(String, BigDecimal, BigDecimal, BigDecimal, AbstractMathF
Sec
calculate(BigDecimal, BigDecimal) BigDecimal
Csc
calculate(BigDecimal, BigDecimal) BigDecimal
Ln
isValid(BigDecimal) void
calculate(BigDecimal, BigDecimal, int) BigDecimal
calculate(BigDecimal, BigDecimal) BigDecimal
getLastTermsCount() int
Tan
calculate(BigDecimal, BigDecimal) BigDecimal
Sin
calculate(BigDecimal, BigDecimal) BigDecimal
Cot
calculate(BigDecimal, BigDecimal) BigDecimal
Cos
calculate(BigDecimal, BigDecimal) BigDecimal
LogNBase
calculate(BigDecimal, BigDecimal) BigDecimal

Описание тестового покрытия с обоснованием его выбора

Sin (Синус)

Область определения: все действительные числа
Особенности: периодическая функция с периодом 2π, нечетная
Тестовые случаи:

1. Нулевое значение: $x = 0 \rightarrow \sin(0) = 0$
2. Прямые углы: $x = \pi/2 \rightarrow \sin(\pi/2) = 1$
3. Прямые углы (отрицательные): $x = -\pi/2 \rightarrow \sin(-\pi/2) = -1$
4. Развернутый угол: $x = \pi \rightarrow \sin(\pi) = 0$
5. Развернутый угол (отрицательный): $x = -\pi \rightarrow \sin(-\pi) = 0$
6. Точки перегиба: $x = 0, \pi, -\pi$ (проверка сходимости)
7. Специальные значения: $x = \pi/6 \rightarrow \sin(\pi/6) = 0.5$
8. Специальные значения: $x = \pi/4 \rightarrow \sin(\pi/4) = \sqrt{2}/2 \approx 0.70710678$
9. Специальные значения: $x = \pi/3 \rightarrow \sin(\pi/3) = \sqrt{3}/2 \approx 0.8660254$
10. Отрицательные углы: $x = -\pi/6 \rightarrow \sin(-\pi/6) = -0.5$
11. Периодичность: $x = 2\pi \rightarrow \sin(2\pi) = 0$
12. Периодичность: $x = 5\pi/2 \rightarrow \sin(5\pi/2) = 1$
13. Большие значения: $x = 100\pi \rightarrow$ близко к 0
14. Проверка точности: разные значения ε

Cos (Косинус)

Область определения: все действительные числа
Особенности: периодическая функция с периодом 2π, четная
Тестовые случаи:

1. Нулевое значение: $x = 0 \rightarrow \cos(0) = 1$
2. Прямые углы: $x = \pi/2 \rightarrow \cos(\pi/2) = 0$
3. Прямые углы (отрицательные): $x = -\pi/2 \rightarrow \cos(-\pi/2) = 0$
4. Развернутый угол: $x = \pi \rightarrow \cos(\pi) = -1$
5. Развернутый угол (отрицательный): $x = -\pi \rightarrow \cos(-\pi) = -1$
6. Тройной прямой угол: $x = 3\pi/2 \rightarrow \cos(3\pi/2) = 0$
7. Специальные значения: $x = \pi/3 \rightarrow \cos(\pi/3) = 0.5$
8. Специальные значения: $x = \pi/4 \rightarrow \cos(\pi/4) = \sqrt{2}/2 \approx 0.70710678$
9. Специальные значения: $x = \pi/6 \rightarrow \cos(\pi/6) = \sqrt{3}/2 \approx 0.8660254$
10. Четность: $x = -\pi/3 \rightarrow \cos(-\pi/3) = 0.5$
11. Периодичность: $x = 2\pi \rightarrow \cos(2\pi) = 1$
12. Большие значения: $x = 100\pi \rightarrow$ близко к ± 1

Tan (Тангенс)

Область определения: все $x \neq \pi/2 + \pi k$, где $k \in Z$
Особенности: периодическая с периодом π, нечетная, вертикальные асимптоты
Тестовые случаи:

1. Нулевое значение: $x = 0 \rightarrow \tan(0) = 0$
2. Специальные значения: $x = \pi/4 \rightarrow \tan(\pi/4) = 1$
3. Специальные значения: $x = -\pi/4 \rightarrow \tan(-\pi/4) = -1$
4. Специальные значения: $x = \pi/6 \rightarrow \tan(\pi/6) = 1/\sqrt{3} \approx 0.57735027$
5. Специальные значения: $x = \pi/3 \rightarrow \tan(\pi/3) = \sqrt{3} \approx 1.7320508$
6. Точки разрыва: $x = \pi/2 \rightarrow$ ArithmeticException
7. Точки разрыва: $x = -\pi/2 \rightarrow$ ArithmeticException

8. Точки разрыва: $x = 3\pi/2 \rightarrow$ ArithmeticException
9. Периодичность: $x = \pi + \pi/4 \rightarrow \tan(\pi + \pi/4) = 1$
10. Нечетность: $x = -\pi/3 \rightarrow \tan(-\pi/3) = -\sqrt{3}$
11. Приближение к асимптоте: $x = \pi/2 - \varepsilon \rightarrow$ большое положительное число
12. Приближение к асимптоте: $x = \pi/2 + \varepsilon \rightarrow$ большое отрицательное число

Cot (Котангенс)

Область определения: все $x \neq \pi k$, где $k \in Z$
Особенности: периодическая с периодом π, нечетная, вертикальные асимптоты
Тестовые случаи:

1. Прямые углы: $x = \pi/2 \rightarrow \cot(\pi/2) = 0$
2. Прямые углы (отрицательные): $x = -\pi/2 \rightarrow \cot(-\pi/2) = 0$
3. Тройной прямой угол: $x = 3\pi/2 \rightarrow \cot(3\pi/2) = 0$
4. Специальные значения: $x = \pi/4 \rightarrow \cot(\pi/4) = 1$
5. Специальные значения: $x = \pi/6 \rightarrow \cot(\pi/6) = \sqrt{3} \approx 1.7320508$
6. Специальные значения: $x = \pi/3 \rightarrow \cot(\pi/3) = 1/\sqrt{3} \approx 0.57735027$
7. Точки разрыва: $x = 0 \rightarrow$ ArithmeticException
8. Точки разрыва: $x = \pi \rightarrow$ ArithmeticException
9. Точки разрыва: $x = -\pi \rightarrow$ ArithmeticException
10. Точки разрыва: $x = 2\pi \rightarrow$ ArithmeticException
11. Нечетность: $x = -\pi/4 \rightarrow \cot(-\pi/4) = -1$
12. Приближение к асимптоте: $x = \varepsilon \rightarrow$ большое положительное число
13. Приближение к асимптоте: $x = \pi - \varepsilon \rightarrow$ большое отрицательное число

Sec (Секанс)

Область определения: все $x \neq \pi/2 + \pi k$, где $k \in Z$
Особенности: $\sec(x) = 1/\cos(x)$, периодическая с периодом 2π, четная
Тестовые случаи:

1. Нулевое значение: $x = 0 \rightarrow \sec(0) = 1$
2. Развернутый угол: $x = \pi \rightarrow \sec(\pi) = -1$
3. Специальные значения: $x = \pi/3 \rightarrow \sec(\pi/3) = 2$
4. Специальные значения: $x = \pi/4 \rightarrow \sec(\pi/4) = \sqrt{2} \approx 1.41421356$
5. Специальные значения: $x = \pi/6 \rightarrow \sec(\pi/6) = 2/\sqrt{3} \approx 1.15470054$
6. Точки разрыва: $x = \pi/2 \rightarrow$ ArithmeticException
7. Точки разрыва: $x = -\pi/2 \rightarrow$ ArithmeticException
8. Точки разрыва: $x = 3\pi/2 \rightarrow$ ArithmeticException
9. Четность: $x = -\pi/3 \rightarrow \sec(-\pi/3) = 2$
10. Приближение к асимптоте: $x = \pi/2 - \varepsilon \rightarrow$ большое положительное число
11. Приближение к асимптоте: $x = \pi/2 + \varepsilon \rightarrow$ большое отрицательное число

Csc (Косеканс)

Область определения: все $x \neq \pi k$, где $k \in Z$
Особенности: $\csc(x) = 1/\sin(x)$, периодическая с периодом 2π, нечетная
Тестовые случаи:

1. Прямые углы: $x = \pi/2 \rightarrow \csc(\pi/2) = 1$
2. Отрицательные прямые углы: $x = -\pi/2 \rightarrow \csc(-\pi/2) = -1$

3. Тройной прямой угол: $x = 3\pi/2 \rightarrow \csc(3\pi/2) = -1$
4. Специальные значения: $x = \pi/6 \rightarrow \csc(\pi/6) = 2$
5. Специальные значения: $x = \pi/4 \rightarrow \csc(\pi/4) = \sqrt{2} \approx 1.41421356$
6. Специальные значения: $x = \pi/3 \rightarrow \csc(\pi/3) = 2/\sqrt{3} \approx 1.15470054$
7. Точки разрыва: $x = 0 \rightarrow$ ArithmeticException
8. Точки разрыва: $x = \pi \rightarrow$ ArithmeticException
9. Точки разрыва: $x = -\pi \rightarrow$ ArithmeticException
10. Точки разрыва: $x = 2\pi \rightarrow$ ArithmeticException
11. Нечетность: $x = -\pi/6 \rightarrow \csc(-\pi/6) = -2$
12. Приближение к асимптоте: $x = \varepsilon \rightarrow$ большое положительное число
13. Приближение к асимптоте: $x = \pi - \varepsilon \rightarrow$ большое положительное число

Ln (Натуральный логарифм)

Область определения: $x > 0$
Особенности: $\ln(1) = 0$, монотонно возрастает
Тестовые случаи:

1. $x \leq 0$: $x = 0 \rightarrow$ ArithmeticException
2. $x \leq 0$: $x = -1 \rightarrow$ ArithmeticException
3. $x \leq 0$: $x = -5 \rightarrow$ ArithmeticException
4. $x = 1$: $\ln(1) = 0$
5. $x > 1$: $x = e \rightarrow \ln(e) \approx 1$
6. $x > 1$: $x = 10 \rightarrow \ln(10) \approx 2.30258509$
7. $0 < x < 1$: $x = 1/e \rightarrow \ln(1/e) = -1$
8. $0 < x < 1$: $x = 0.5 \rightarrow \ln(0.5) \approx -0.69314718$
9. Малые значения: $x = 0.1 \rightarrow \ln(0.1) \approx -2.30258509$
10. Большие значения: $x = 1000 \rightarrow \ln(1000) \approx 6.90775528$
11. Очень большое $x = 1e6 \rightarrow$ проверка выбрасывания ArithmeticException (превышение итераций)
12. Очень малое $x = 1e-6 \rightarrow$ проверка выбрасывания ArithmeticException (превышение итераций)
13. Точность: проверка сходимости для разных ε
14. Максимальное число итераций: проверка выбрасывания исключения при превышении

LogNBase (Логарифм по произвольному основанию)

Область определения: $x > 0$, основание > 0 и $\neq 1$
Особенности: $\log_a(x) = \ln(x)/\ln(a)$
Тестовые случаи (для основания 3):

1. $x \leq 0$: $x = 0 \rightarrow$ ArithmeticException
2. $x \leq 0$: $x = -1 \rightarrow$ ArithmeticException
3. $x = 1$: $\log_3(1) = 0$
4. $x =$ основание: $\log_3(3) = 1$
5. $x =$ основание^2: $\log_3(9) = 2$
6. $0 < x < 1$: $\log_3(1/3) = -1$
7. $0 < x < 1$: $\log_3(1/9) = -2$
8. $x > 1$, не степень: $\log_3(5) \approx 1.46497352$
9. Очень большое x: $\log_3(1000) \approx 6.28770982$
10. Очень малое x: $\log_3(0.001) \approx -6.28770982$
11. Проверка проброса исключения от Ln (при превышении итераций)

Дополнительно для проверки конструктора:
12. Некорректное основание: base ≤ 0 → IllegalArgumentException
13. Некорректное основание: base = 1 → IllegalArgumentException
Для основания 5:
14. x = 5 → $\log_5(5) = 1$
15. x = 25 → $\log_5(25) = 2$
16. x = 1/5 → $\log_5(0.2) = -1$

EquationSystem (Система уравнений)

Область определения:

- x ≤ 0: все тригонометрические функции, исключая точки разрывов tan, cot, sec, csc
- x > 0: все логарифмические функции (x > 0, $\log_3(x) \neq 0$, $\log_5(x) \neq 0$)

Тестовые случаи для x ≤ 0:

1. Нулевое значение: x = 0 (проверка левой ветки)
2. Обычные отрицательные значения: x = -0.5, -1, -2
3. Точки разрыва tan: x = -π/2 → ArithmeticException
4. Точки разрыва tan: x = -3π/2 → ArithmeticException
5. Точки разрыва cot: x = -π → ArithmeticException
6. Точки разрыва cot: x = -2π → ArithmeticException
7. Точки разрыва sec: x = -π/2 → ArithmeticException
8. Точки разрыва csc: x = -π → ArithmeticException
9. Специальные значения: x = -π/4
10. Специальные значения: x = -π/6
11. Приближение к точке разрыва: x = -π/2 + ε

Тестовые случаи для x > 0:
12. x = 1: $\log_3(1) = 0$ → деление на ноль → ArithmeticException
13. x = 3: $\log_3(3) = 1$, проверить вычисление
14. x = 5: $\log_5(5) = 1$, проверить вычисление
15. x = 9: $\log_3(9) = 2$, проверить вычисление
16. x = 15: все логарифмы определены
17. x = 0.5: 0 < x < 1
18. x = 0.2: очень маленькое положительное
19. x = 1e-6 → очень близко к 0, ожидается ArithmeticException от Ln
20. x = 1e6 → очень большое, ожидается ArithmeticException от Ln

Описание интеграционного тестирования:

В процессе интеграционного тестирования была проверена корректность работы системы, включающая функции синуса, косинуса, тангенса, котангенса, секанса, косеканса и логарифмических функций. Мы тестировали систему на ряде точек, чтобы удостовериться, что взаимодействие между модулями работает правильно и результаты вычислений соответствуют ожидаемым.

Выбор точек для тестирования:

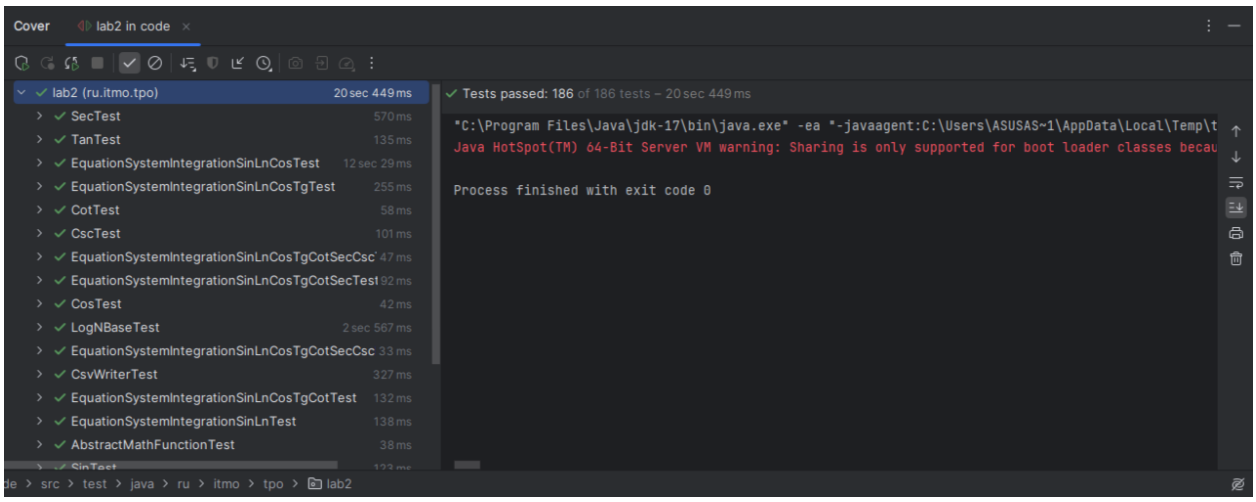
1. **-π/4 (или -0.7853981633974483)**
   Эта точка была выбрана, потому что она является одной из стандартных значений для тригонометрических функций. Для этого значения удобно протестировать **sin**, **cos**, **sec** и **cot**, так как они имеют известные аналитические значения, которые можно легко сверить с результатами вычислений.
2. **-1**
   Точка **x = -1** была выбрана, чтобы проверить корректность работы системы при отрицательных значениях **x**. Кроме того, для этой точки хорошо протестировать

функции **cot**, **sec**, и **csc**, поскольку их поведение при **x = -1** достаточно простое и предсказуемое.

3. **-2**
   Точка **x = -2** позволяет проверить работу системы на более "нестандартном" значении для тригонометрических и логарифмических функций. Для нее также доступны точные значения для большинства функций, что позволяет детально проверить взаимодействие различных модулей.
4. **2**
   Точка **x = 2** была выбрана для тестирования системы в положительных значениях. Здесь важно проверить корректность работы как тригонометрических, так и логарифмических функций. Для **x = 2** логарифмы также дают хорошие проверяемые значения, такие как для **log3** и **log5**.
5. **e (2.718281828459045)**
   Точка **x = e** была использована, чтобы проверить корректность работы системы с натуральным логарифмом и его взаимодействие с другими функциями. Это стандартная точка для тестирования **ln** и логарифмических функций в системе.

Тестовое покрытие

Как мы можем видеть, все работает корректно:

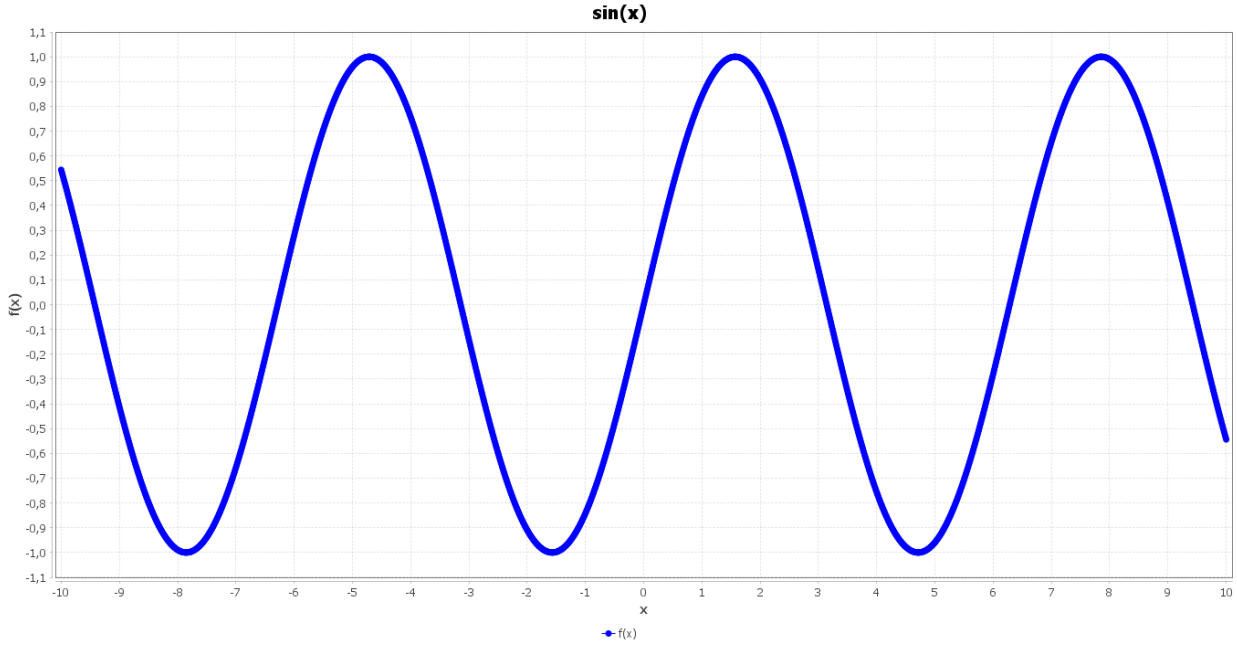


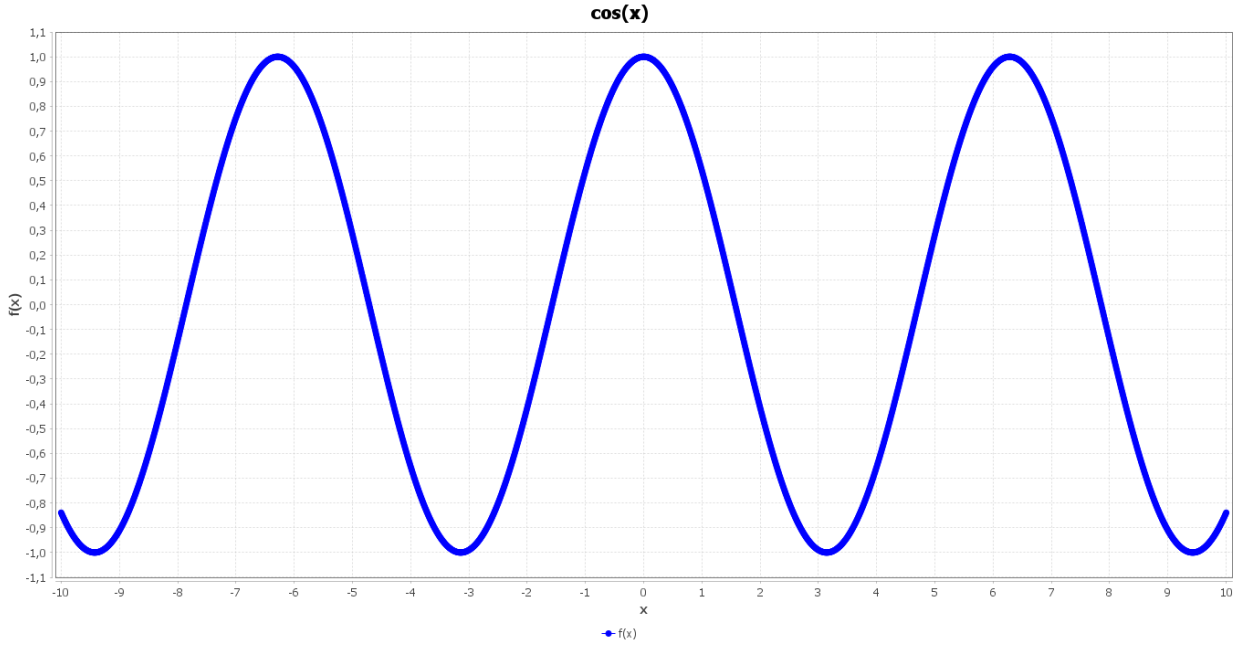
Тесты успешно проходятся.

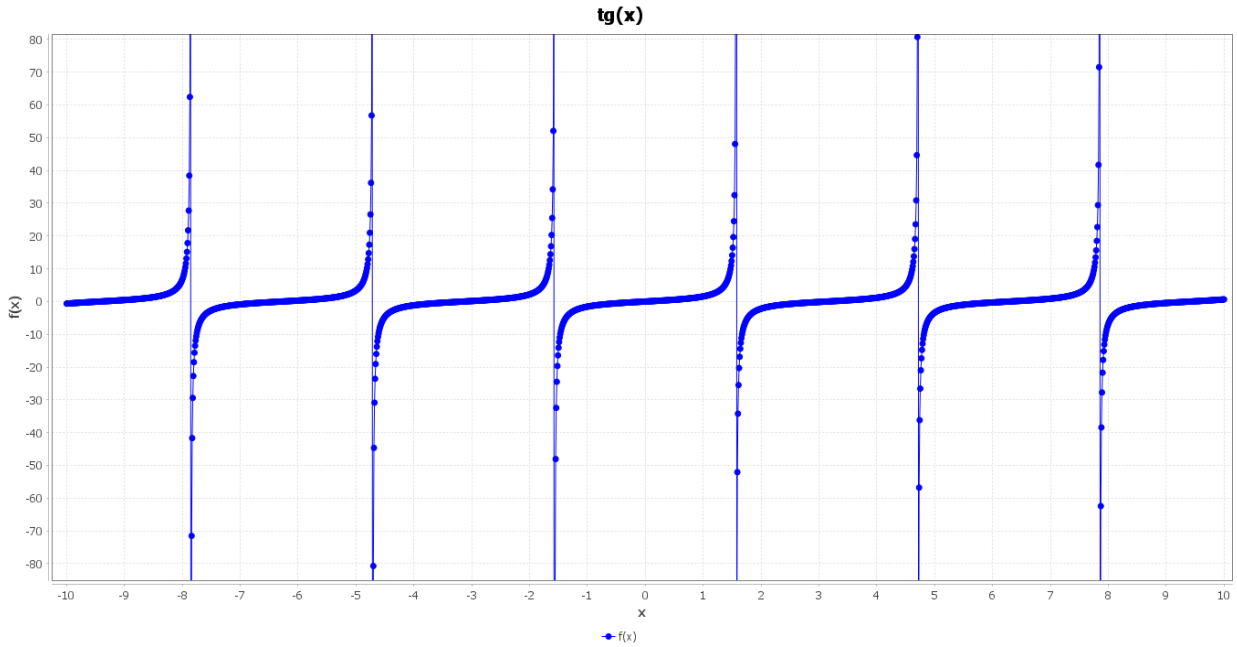
Element	Class, %	Method, %	Line, %	Branch, %
ru.itmo.tpo.lab2	84% (11/13)	77% (28/36)	62% (158/251)	67% (46/68)
function	100% (1/1)	100% (1/1)	100% (8/8)	100% (8/8)
AbstractMathFunction	100% (1/1)	100% (1/1)	100% (8/8)	100% (8/8)
MathFunction	100% (0/0)	100% (0/0)	100% (0/0)	100% (0/0)
log	100% (2/2)	85% (6/7)	92% (35/38)	83% (15/18)
Ln	100% (1/1)	75% (3/4)	92% (25/27)	83% (10/12)
LogNBase	100% (1/1)	100% (3/3)	90% (10/11)	83% (5/6)
trig	100% (6/6)	100% (17/17)	100% (53/53)	100% (14/14)
Cos	100% (1/1)	100% (3/3)	100% (5/5)	100% (0/0)
Cot	100% (1/1)	100% (3/3)	100% (7/7)	100% (2/2)
Csc	100% (1/1)	100% (3/3)	100% (7/7)	100% (2/2)
Sec	100% (1/1)	100% (3/3)	100% (7/7)	100% (2/2)
Sin	100% (1/1)	100% (2/2)	100% (18/18)	100% (6/6)
Tan	100% (1/1)	100% (3/3)	100% (9/9)	100% (2/2)
util	50% (1/2)	16% (1/6)	14% (13/87)	15% (3/20)
CsvWriter	100% (1/1)	50% (1/2)	81% (13/16)	75% (3/4)
DataPlotter	0% (0/1)	0% (0/4)	0% (0/71)	0% (0/16)
EquationSystem	100% (1/1)	100% (3/3)	96% (49/51)	75% (6/8)
Main	0% (0/1)	0% (0/2)	0% (0/14)	100% (0/0)

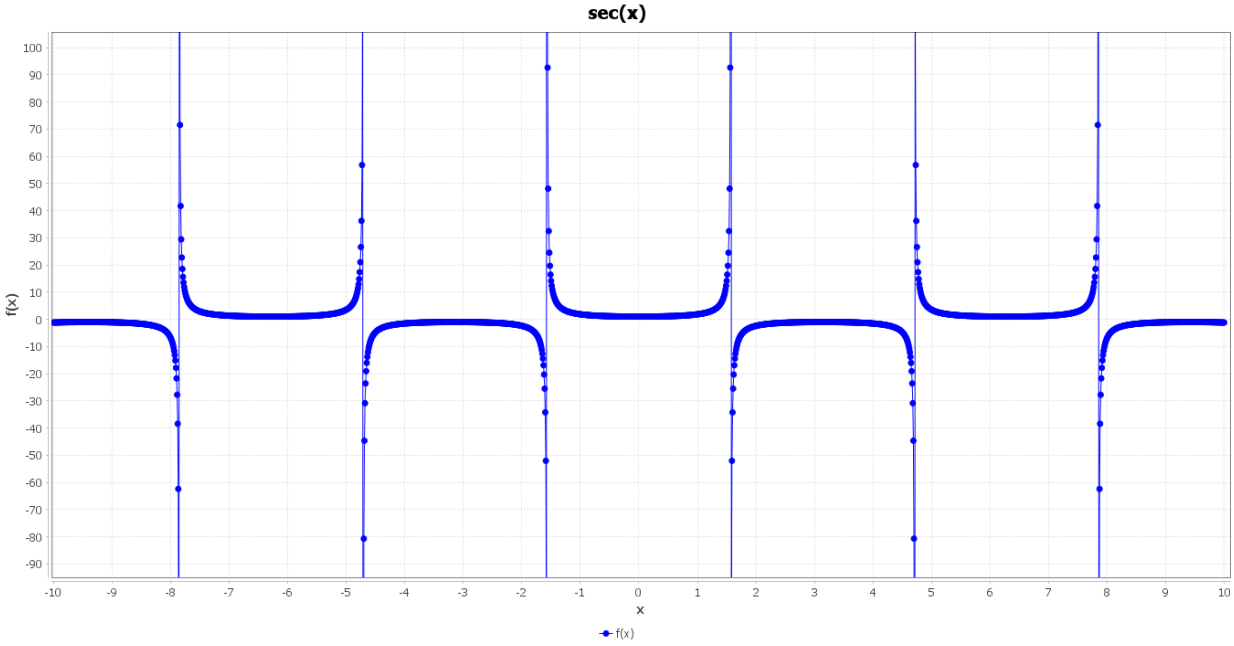
Итоговое тестовое покрытие.

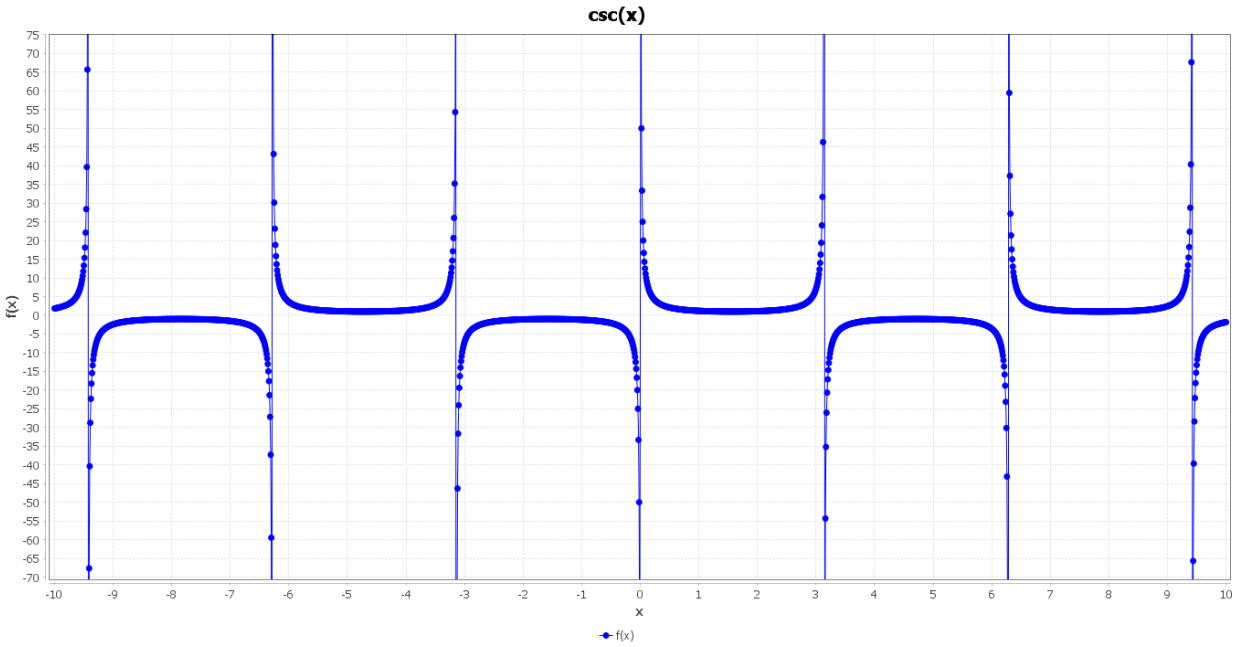
Графики

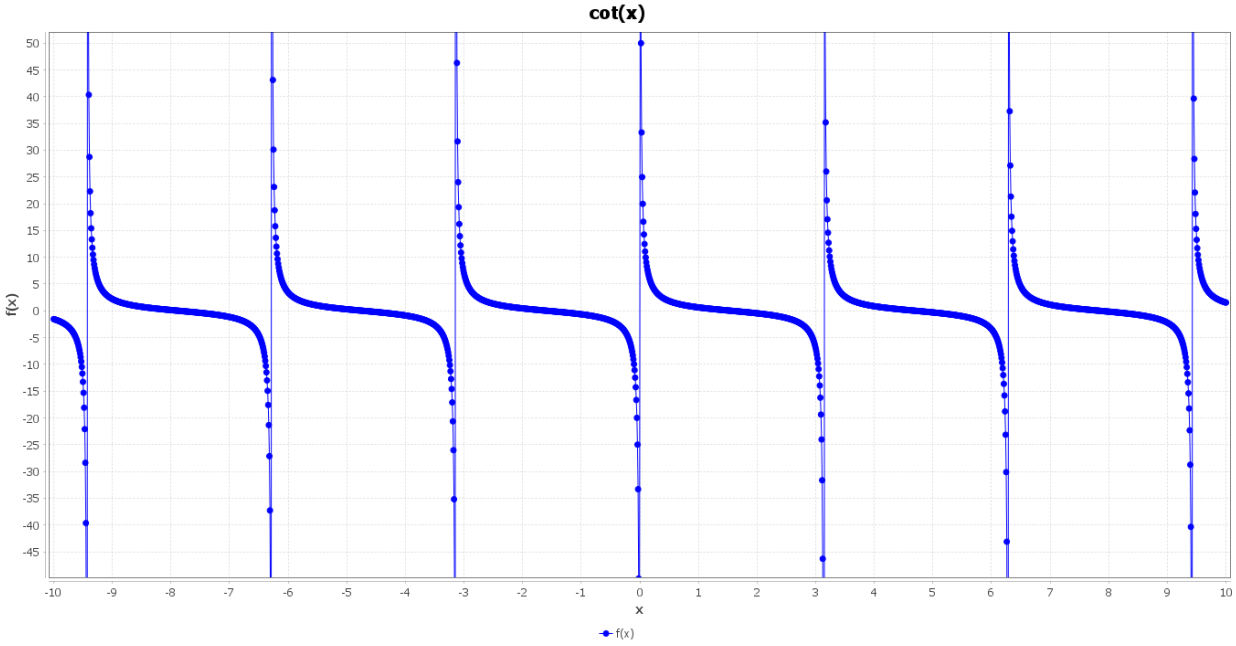


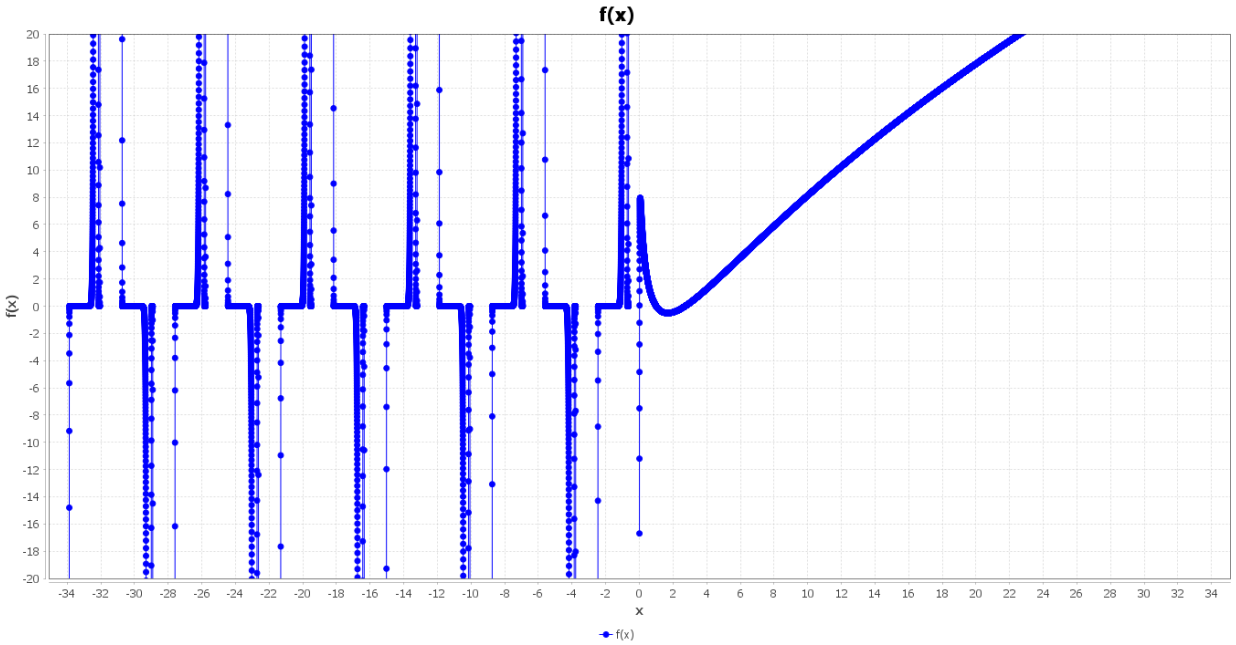


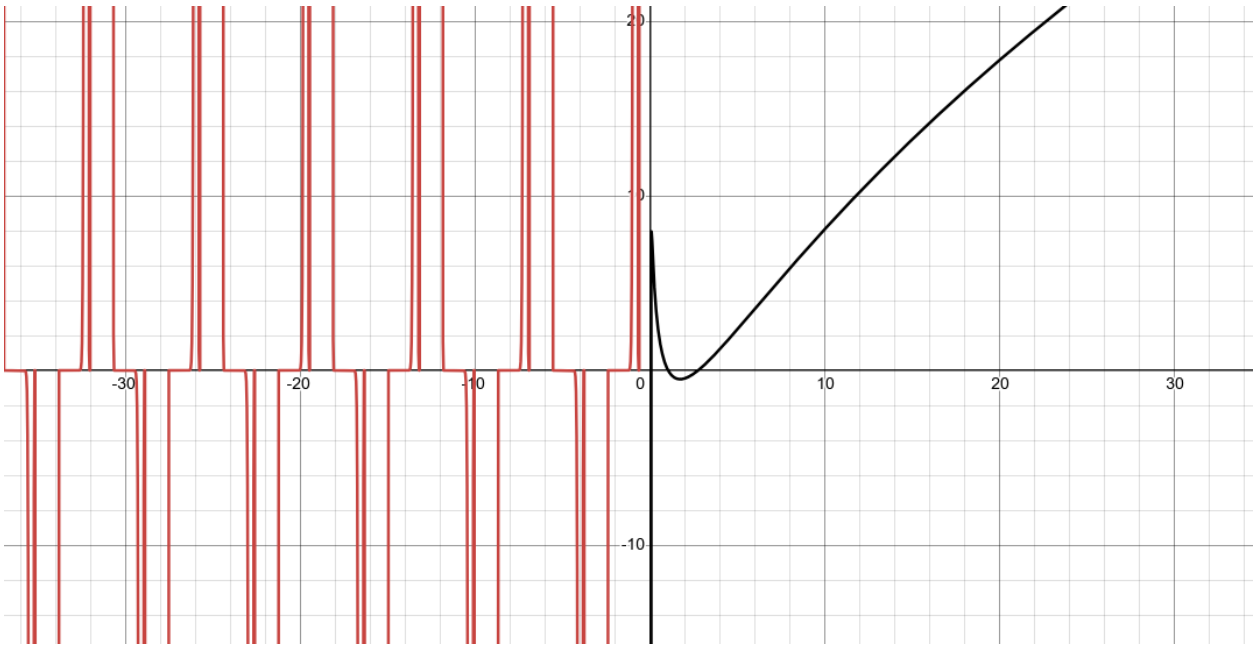



sec(x)
f(x)
x
f(x)


csc(x)
f(x)
x
f(x)


cot(x)
f(x)
x
f(x)


f(x)
f(x)
x
f(x)



Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы была разработана система вычислений, включающая тригонометрические, логарифмические и гиперболические функции. Мы провели модульное и интеграционное тестирование с использованием JUnit 5 и Mockito, проверяя корректность работы функций на различных значениях входных данных, включая граничные случаи и классы эквивалентности. В процессе работы также был реализован механизм выгрузки данных в CSV и построение графиков для визуальной проверки результатов. Эти действия подтвердили правильность вычислений и функционирования системы. Лабораторная работа позволила углубить понимание процессов интеграционного тестирования, работы с численными методами и проектирования модульных приложений. Мы также освоили навыки работы с библиотеками для графиков и CI, что значительно улучшило наш опыт тестирования.